학교	부산기계공업고등학교
팀명	툴토리얼

AI Vision 스마트 공구 자판기 KPI Report



팀원	조희겸,김태형,박정호,이제민

목 차

Ⅰ. 시작과 끝 ····· 1

1.1 북극성 지표 ····· 1

1.2 초기 시점 ····· 2

1.3 최종 시점 ····· 2

Ⅱ. 핵심 지표 및 계산 방법 ····· 3

2.1 핵심 지표 요약 ····· 3

2.2 사용 흐름 ····· 4

2.3 공구별 배출 및 AI 검사 결과 ····· 4

2.4 AI 판별 성능 ····· 4

Ⅲ. 개선 이력 ····· 5

3.1 공구 탐색 및 재고 파악 시스템 ····· 5

3.2 하드웨어 한계 극복 및 화재 위험 차단 ····· 5

3.3 UX의 개선 ····· 6

3.4 비전 AI 아키텍처 개편 및 듀얼 모델 분리 ····· 6

3.5 브라우저-하드웨어 직결 통신 최적화 ····· 7

Ⅳ. 배운 것 ····· 7

4.1 처음 틀린 가정 ····· 7

4.2 배우고 바꾼 것 ····· 8

Ⅴ. 지속 가능성 ····· 9

5.1 운영 비용은 얼마인가? ····· 9

5.2 누가 계속 만들 것인가? ····· 9

5.3 돈을 받는다면 무엇에 사용할 것인가? ····· 10

Ⅰ 시작과 끝 (북극성 지표)

1.1 북극성 지표

가) 지표 선정 배경

마이스터고 기계과 공용 실습실의 현장 조사 결과, 학생과 교사 모두가 겪는 심각한 문제는 미세 마모 공구의 무분별한 재사용과 육안 및 촉감 검사 중 발생하는 손 베임 안전사고였습니다. 또한 공구관리를 소홀히 했을 때에는 초경 엔드밀 날의 미세한 마모나 치핑으로 인해 0.01mm 단위의 정밀 가공 오차를 유발해 국가기술자격(컴퓨터응용가공산업기사/기능사) 실기 시험 탈락 및 고가 공작물의 폐기를 초래할 수 있습니다. 이처럼 제조·모빌리티 현장의 생산성·안전 문제를 AI로 어떻게 풀어나갈 것인가를 중점으로 지표 선정 배경을 잡았습니다.



나) 북극성 지표 정의

‘AI 비전 판별을 통한 불량 공구(미세 파손) 사전 적발 및 스마트 자판기 연동을 통한 실시간 공구 재고 파악’

다) 지표 선정 이유

본 프로젝트는 단순한 공구 공급 자판기를 넘어 사원증(RFID) 인증을 통한 인가된 사용자 배출 시 비전 AI를 통한 마모도 객관적 검사와 정상 공구함으로의 불량품 재혼입을 시스템적으로 100% 원천 차단하는 것을 최종 북극성 지표로 정의하였습니다. 주관적인 육안 검사를 AI의 객관적 판단으로 대체하여 가공 불량(기능사 오차)과 손 베임 안전사고를 예방하고, 수동 재고 관리 시간을 획기적으로 단축하는 프로덕트의 핵심 가치에 부합하기 때문입니다.

1.2 초기 시점

가) 관리 방식의 한계

수기 대여 장부와 개방형 공구함에 의존하는 아날로그 방식 운영

나) 실측 현황 및 페인포인트(Pain Points)

• **정량 데이터 부재**: 공구 입출고 및 파손에 대한 디지털 데이터 0건. 실시간 재고량과 파손 주기를 전혀 파악할 수 없어 예산 낭비 발생

• **시간 낭비**: 정리정돈이 되지 않은 혼합 공구함에서 원하는 규격을 찾는 데 학생 1인당 평균 3분 20초, 일일 공구 재고 파악 소요시간이 약 20분 발생

• **안전사고 위험 상존**: 육안 및 촉감으로 날 상태를 확인하려다 발생하는 손 베임 사고 위험률 100% 노출 (인터뷰 대상 학생 전원 베임 경험 보유)

• **품질 불량**: 폐기 대상 불량 공구가 정상 공구함에 섞여 들어가 재가공 불량으로 이어지는 악순환 반복

1.3 최종 시점

가) 관리방식의 한계 개선

관리 방식의 혁신: RFID 사원증 로그인 태그 ➔ 규격별 스텝 모터 배출 ➔ 고성능 비전 AI(YOLO26) 판독 ➔ 실시간 웹 관리자 대시보드(Admin UI)로 통제되는 완전 자동화 스마트 팩토리형 시스템 구축

나) 실측 성과 요약

• **자동화 배출 및 AI 검사 실적**: 시범 운영 기간(3일)동안 총 81건 배출, 66건 AI 비전 검사 완료 (일평균 약 22건 검사로 초기 일일 목표 30건 대비 약 73% 달성)

• **반납 검사 연결률**: 배출 대비 AI 반납 검사 81.5% 달성 (81건 중 66건)

.

• **일일 공구 재고 파악 시간**: 기존 수작업 20분 ➔ 관리자 대시보드 실시간 동기화 (2초 주기 자동 갱신)로 단축

• **안전 개선**: 육안·촉감 검사 배제로 인한 손 베임 안전사고 위험 0%, 스텝 모터 대기 전류 차단(Power-cut)으로 화재 위험 0% 확보

Ⅱ 핵심 지표 및 계산 방법

2.1 핵심지표요약

지표명	초기값	최종값	계산방법
자동처리 건수	0건	배출 81건 AI 검사 66건	로그의 '시작'·'완료' 이벤트 건수 (운영 3일 누적)
반납검사 연결률	측정 불가	81.5%	AI 검사 66건 ÷ 배출 81건 × 100
AI 불량 판정 비율	0건 (육안검사)	49건 중 25건 (51.0%)	파손 판정(날 1개 + 2개 이상) ÷ 엔드밀 검사 건수 × 100
AI 판별 성능	없음	정밀도 99.7% 재현율 98.9%	엔드밀 YOLO26 모델의 학습 검증 결과
재고 파악 소요시간	약 20분(수작업)	평균 3초 (관리자 대시보드에서 층별 재고 실시간 표시)	관리자 대시보드에서 층별 재고 확인을 마칠 때까지 스톱워치로 측정

가) 측정기간: 2026.09.30 · 10.01 · 10.06 (시범 운영 3일)

나) 데이터 출처: Flask 서버 event_logs.csv 240건

다) 집계 기준:

사원증 태그 = '방문',공구 배출 = '시작', AI 반납 검사 = '완료' 이벤트

2.2 사용 흐름

단계	사원증 태그 · 접속	공구 배출
건수	93건	81건
전 단계 대비	-	87.1%

※ 배출 후 반납 검사로 이어지지 않은 15건은 고장 기록이 아닌, 공구를 받아 간 뒤 검사 단계를 거치지 않은 경우입니다. 공구가 굴러가는 것을 방지하도록 배출구에 턱을 추가해 반납 검사를 빠뜨리지 않도록 개선하였습니다.

2.3 공구별 배출 및 AI 검사 결과

공구	배출	AI 검사	정상	날1개파손	날2개이상 파손
16파이 엔드밀	27	20	13	2	5
16파이 엔드밀	18	16	3	10	3
16파이 엔드밀	14	13	8	0	5
선반 황삭 바이트	22	17	9	6	2

※시범 운영 중 파손 판별 성능을 확인하려고 파손 샘플을 함께 넣어 시험했기 때문에 주의 · 폐기 판정 건수가 실제 실습실 평균보다 많게 나왔습니다.

2.4 AI 판별 성능

구분	엔드밀 모델	선반 바이트 모델
정밀도 (Precision)	99.7%	99.8%
재현율 (Recall)	98.9%	100%
mAP50	99.1%	99.5%
현장 평균 판정신뢰도	77.9% (49건)	99.2%

· 정밀도: AI가 ‘파손’이라고 판정한 것 중 실제로 파손이었던 비율

· 재현율: 실제 파손 공구 중 AI가 놓치지 않고 찾아낸 비율

※학습 검증 수치는 마지막 학습 회차(50 epoch) 기준입니다.

Ⅲ 개선 이력

3.1 공구 탐색 및 재고 파악 시스템

구분	주요내용
문제점	• 공용 실습실 내 공구 정리정돈 부재로 원하는 규격 탐색에 과다한 시간 소요 • 교사가 날카로운 공구를 직접 세며 수기 재고 조사를 진행하여 손 베임 사고 위험 상존 • 배출 및 반납 이력이 디지털로 기록되지 않아 공구 소모 패턴 및 분실 추적 불가
개선안	• 실시간 웹 기반 관리자 대시보드(Admin UI) 구축 (층별 재고, 시간대별 사용량 꺾은선 차트, 공구별 배출 도넛 차트 제공) • 사원증 태그, 배출 시도, AI 검사 등 모든 정보를 서버 자동 기록
결과	• 학생은 RFID 태그로 즉시 공구 수령, 교사는 대시보드(2초 간격 자동 갱신)로 재고 실시간 파악 완료 • 날카로운 공구의 불필요한 직접 접촉을 배제하여 손 베임 사고 위험 0% 달성 및 실습 데이터 자산화

3.2 하드웨어 한계 극복 및 화재 위험 차단

구분	주요내용
문제점	• 소형 드라이버(A4988)로 구동 시 모터가 무게를 이기지 못하고 제자리에서 떨기만 하며 배출 불가(탈조 현상) • 얇은 엔드밀이 나선 축 회전 오차로 간혹 2개씩 겹쳐 나오는 물리적 오차 우려 존재
개선안	• 선반 바이트 제자리 떨림(배출 실패) ➔ 정확한 규격 100% 정상 배출 성공 (시범 운영 22건 무오류 배출) • 대기 중 모터 발열 ➔ 대기 전력 0W로 완전 차단하여 장시간 운영 시 화재 위험 0% 확보
결과	• 선반 바이트 제자리 떨림(배출 실패) ➔ 정확한 규격 100% 정상 배출 성공 (시범 운영 22건 무오류 배출) • 대기 중 모터 발열 ➔ 대기 전력 0W로 완전 차단하여 장시간 운영 시 화재 위험 0% 확보

3.3 UX 개선

구분	주요내용
문제점	• 모터 회전 및 AI 비전 추론이 이루어지는 물리적 대기 시간(약 3~4초) 동안 화면 반응이 멈춘 것처럼 보여 사용자가 조작 오류로 오인하고 브라우저를 새로고침하거나 창을 닫아버리는 현상 발생
개선안	• NAVER OGQ 마켓 API 연동: 모터 작동 및 AI 판독 대기 시간에 직관적인 동적 인터랙션 스티커 애니메이션 팝업을 노출 • 판독 결과(정상/주의/폐기)에 따라 각각 다른 색상의 바운딩 박스와 명확한 안내 가이드 제공
결과	• 대기 시간 중 무단 새로고침 및 이탈 조작 방지 완료 • 사용자 체감 대기 시간을 대폭 단축시키고 다소 거칠 수 있는 제조 실습 현장에 친근하고 직관적인 UI/UX 만족도 제공

3.4 비전 AI 아키텍처 개편 및 듀얼 모델 분리

구분	주요내용
문제점	• 초기에는 단일 AI 모델로 엔드밀과 선반 바이트를 동시에 판별하려 했으나 두 공구의 기하학적 형태(나선형 홈 vs 사각 블록 팁)와 손상 양상이 전혀 달라 클래스 간 간섭 및 오인식 발생
개선안	• 듀얼 모델 파이프라인 분리: 엔드밀 전용 모델(train_endmill.py)과 선반 바이트 전용 모델(train_lathe.py)로 학습 데이터셋 및 모델 완전 분리 • Flask 백엔드(app.py)에서 사용자가 선택한 층수(1~3층: 엔드밀, 4층: 바이트)에 따라 해당 전용 AI 가중치를 동적으로 호출하도록 설계 • 현장 실습실 조명 환경을 고려하여 엔드밀 판정 기준값(Confidence Threshold = 0.20) 최적화
결과	• 공구 간 클래스 간섭 문제를 원천 차단하고 각각의 전용 모델에서 학습 검증 mAP 99% 이상의 높은 정밀도 확보

3.5 브라우저-하드웨어 통신 최적화

구분	주요내용
문제점	• 웹 UI에서 버튼을 눌렀을 때 백엔드 서버(Python)를 경유하여 아두이노로 시리얼 신호를 전달하는 구조로 인해 시리얼 포트 점유 충돌 및 물리적 응답 지연(딜레이) 빈번 발생
개선안	• 중간 백엔드 중계 단계를 과감히 제거하고, 최신 웹 표준 기술인 Web Serial API를 도입 • 브라우저환경에서 아두이노 USB 시리얼 포트로 다이렉트 제어 명령어를 송수신하는 직결 통신으로 전면 개편
결과	• 배출 버튼 클릭 시 지연 없는 즉각적인 모터 구동 응답 속도 확보 및 통신 충돌 에러 제거

Ⅳ 배운 것

4.1 처음 틀린 가정

가) 가정 1 : 주관적인 경험과 불만만으로도 문제의 시급성이 충분히 증명될 것이다.

“기능사 시험 때 마모된 공구를 썼다가 떨어졌다”, “손을 베였다” 는 주관적 경험담만 믿고, 모든 공구함이 똑같이 위험하고 불량 혼입률이 높을 것이라 막연히 짐작했습니다. 구체적인 수치 데이터가 없으면 학교 예산 담당자나 심사위원을 객관적으로 설득할 수 없다는 한계를 간과했습니다.

나) 가정 2 : 가장 많이 사용하는 규격(16파이)이 무조건 가장 많이 파손될 것이다.

절삭량이 많고 가장 굵은 16파이 엔드밀이 파손의 대부분을 차지할 것이라고 단정하고 16파이 중심으로만 부품 배출 구조를 맞추려 했습니다.

다) 가정 3: 소프트웨어 AI 모델만 잘 만들면 하드웨어 배출은 간단할 것이다.

객체 탐지 모델의 정확도만 높이면 제품이 완성될 것이라 여겼습니다. 부품 간의 무게 차이, 모터의 물리적 토크 부족, 지속 전류로 인한 발열과 화재 위험 등 하드웨어의 물리적 변수를 전혀 고려하지 못했습니다.

4.2 배우고 바꾼 것

가) 데이터 기반의 새로운 발견

관리자 대시보드(Admin UI)를 구축하고 실제 누적된 AI 판독 결과 분포 차트와 공구별 배출 로그를 분석한 결과, 팀원 모두가 깜짝 놀란 사실을 발견했습니다. 저희는 가장 굵고 자주 쓰는 16파이 엔드밀이 제일 많이 망가질 것이라 생각했지만 실제 데이터를 열어보니 16파이는 정상인 경우가 많았습니다. 오히려 14파이 엔드밀에서 검사 16건 중 10건(약 62.5%)이 '날 1개 파손(주의)'으로 판정되며 미세 마모가 압도적으로 집중되고 있었습니다. 학생들이 육안으로는 마모를 쉽게 알아채지 못해 무심코 재사용하던 진짜 범인이 바로 14파이였음을 객관적인 데이터를 통해 밝혀낼 수 있었습니다.

나) 하드웨어에 대한 깊은 이해

화면 안에서 AI 모델만 잘 만들면 끝날 줄 알았던 자판기는 모터가 떨리기만 하고 돌지 않거나 부품이 뜨겁게 달아오르는 물리적 벽에 부딪혔습니다. 부품을 더 힘센 드라이버(L298N)로 바꾸고 동작이 끝나면 코드로 모터 전력을 완전히 꺼주는(Power-cut) 안전 장치를 추가하며 큰 교훈을 얻었습니다. 소프트웨어의 완성은 결국 기계와 전기의 물리적 원리를 깊이 이해할 때 완성된다는 엔지니어링의 본질을 배웠습니다.

다) 프로덕트 가치의 확장

이러한 발견을 통해 저희 팀은 단순히 공구를 뽑아주는 1회성 하드웨어 배출 자판기라는 1차원적 생각에서 벗어났습니다. 누적된 파손 통계와 소모 패턴 데이터를 바탕으로 담당 선생님께 14파이처럼 마모가 집중되는 공구의 교체 시기를 미리 알려드리고 필요한 예산과 적정 재고를 사전에 제안하는 데이터 기반 실습실 관리 솔루션으로 제품의 가치를 확장하게 되었습니다.

V 지속 가능성

5.1 운영 비용은 얼마인가?

가) 서버와 AI 비용이 '0원' 입니다.

매달 비싼 돈을 내고 클라우드 서버나 외부 AI를 빌려 쓰는 대신, 실습실에 있는 일반 컴퓨터에 가벼운 AI 모델(YOLO26)을 직접 설치해 작동하도록 만들었습니다. 그래서 인터넷 연결이나 매달 나가는 서버 비용이 전혀 없습니다.

나) 전기세도 거의 나오지 않습니다.

자판기 모터가 쉴 때 전기를 완전히 꺼주는 안전 코드를 짜두었기 때문에 대기 전력 낭비가 없습니다. 한 달 내내 켜두어도 실습실 컴퓨터 전기세 정도인 월 1만 원 안팎이면 충분히 운영할 수 있어 학교 예산에 전혀 부담이 없습니다.

5.2 누가 계속 만들 것인가?

가) 설명서와 코드를 꼼꼼히 정리해 두었습니다.

저희가 졸업하더라도 다른 사람이 보고 바로 고쳐 쓸 수 있도록, 컴퓨터 코드와 전선 연결 방법(회로도)을 깃허브(GitHub)에 누구나 알기 쉽게 정리해 두었습니다.

나) 동아리 후배들과 함께 계속 관리합니다.

부산기계공고 전공 동아리의 1, 2학년 후배들에게 자판기 관리법과 AI 학습 방법을 인수인계할 계획입니다. 후배들과 함께 앞으로 선반 바이트 AI도 현장에 완벽히 적용하고 학생 개인별 사원증도 등록해 주면서 자판기를 계속 업그레이드할 것입니다.

다) 실제 실습 수업에서 매일 사용합니다.

선생님들과 상의하여 2학기 기계 실습 수업 시간에 학생들이 공구를 빌리고 반납할 때 실제로 이 자판기를 쓰도록 자리를 잡겠습니다. 반짝 만들고 끝나는 것이 아니라 학교 실습실에 계속 남아 실제로 쓰이게 됩니다.

5.3 돈을 받는다면 무엇에 사용할 것인가?

가) 학교 실습실뿐 아니라 '실제 부품 가공 공장'에도 꼭 필요합니다.

· 정밀 부품을 깎는 기계 가공 공장에서도 작업자가 마모된 공구를 무심코 썼다가 수백만 원짜리 완제품 부품 전체를 불량으로 만들어 통째로 버리는 일이 빈번하게 일어납니다.

· 또한 바쁜 공장 현장에서 날카로운 공구를 급하게 찾거나 만지다가 손을 베이는 안전사고도 자주 발생합니다.

나) 공장과 기업에 구체적으로 이런 도움을 줍니다.

· 불량 가공 원천 차단 (비용 절감): AI가 파손되거나 마모된 공구를 반납 즉시 잡아내어 다시 쓰이지 못하게 막아주므로 비싼 가공 불량품이 나오는 것을 사전에 방지해 기업의 재료비와 손실 비용을 크게 아껴줍니다.

· 작업자 손 베임 사고 예방 (안전 확보): 손으로 날을 만져보지 않고 카메라에 비추기만 하면 되므로 공장 안에서 일어나는 베임 사고를 없애고 작업 환경을 안전하게 만듭니다.

· 공구 분실 방지와 자동 재고 관리: 누가, 언제, 어떤 공구를 꺼내 썼는지 사원증으로 다 기록이 남기 때문에 비싼 공구의 분실을 막고, 공장 관리자가 일일이 재고를 셀 필요 없이 부족한 공구만 제때 주문할 수 있습니다.

다) 현실적인 판매 및 확장 계획

· 1단계 (직업계고 실습실): 전국 마이스터고와 직업계고 실습실에 자판기와 관리 프로그램을 대당 약 200만 원 선에 먼저 보급하며 기술을 더 탄탄히 검증합니다.

· 2단계 (지역 제조 기업 및 공장): 학교를 통해 검증된 자판기를 공구가 많이 쓰이는 부산·경남 지역의 정밀 기계 가공 및 금형 중소기업 공장 현장에 맞춤형 공구 관리 장비로 납품하여 본격적으로 사업을 확장해 나가고 싶습니다.